

ИНВ. № Д. 5352
ЗКЗ. № 1 86

СИСТЕМА К71

БЛОК БИД

Техническое описание

К71.07.00.00 ТО

ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
3/4 67
ИНВ. № 8974

1984

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	стр. 3.
Технические характеристики	3.
Состав и расположение	3.
Принцип работы блока	9.
Приложение I	12.
Приложение 2	

№ 4939	<i>Монахов</i>	
ПОДПИСАНО	РАСЧИСЛ.	ПОДПИСАНО
СОГЛАСОВАНО		

ПЗ 4939	Монахов Н.Н.	
СОГЛАСОВАНО		

К71.07.00.00. ТО			
Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Иксенников	<i>Иксенников</i>	12.12.84
Пров.	Корозов	<i>Корозов</i>	28.12.84
И. контр.	Богданов	<i>Богданов</i>	28.12.84
Утв.	Колесников	<i>Колесников</i>	28.12.84

Лист	Лист	Листов
ИТ	2	15

Система К71
Блок БИД
Техническое описание

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Для работы пользователей в диалоговом режиме с ЭВМ БЭСМ-6 необходимо наличие дисплейных устройств, подключенных к ЭВМ.

1.2. В стандартном варианте БЭСМ-6 не предусмотрено интерфейсов для подключения дисплеев.

1.3. С целью решения этой задачи создан блок БИД (блок интерфейсный дисплейный), который позволяет подключать на телеграфные каналы ЭВМ БЭСМ-6 дисплеи типа 15ИЭ-00-013. При этом в некоторых узлах указанных дисплеев необходимо произвести доработки в соответствии с приложением 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА

- количество подключаемых дисплеев - 8;
- скорость передачи данных - 250 гц;
- передача информации - последовательная телеграфная посылка;
- максимальная длина линии связи - 150 м;
- способ синхронизации с ЭВМ - через 19 разряд главного регистра прерываний БЭСМ-6.

3. СОСТАВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ

3.1. В блок БИД входят следующие узлы:

- приемник с канала связи - ячейка VT1;
- передатчик в канал связи с дисплеем - ячейка VT2;
- схема синхронизации дисплея с работой ЭВМ - ячейка BVT.

3.2. Территориально ячейки блока БИД расположены в двух стойках БЭСМ-6:

- ячейки VT1 и VT2 находятся в стойке КВУ на местах 20П - Ш19 и 20П - Ш23 соответственно;
- ячейка BVT находится в стойке БРУС, место 10П-Ш14.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА БИД

4.1. В стандартном варианте БЭСМ-6 аппаратура связи с телеграфными каналами предполагает работу с телетайпами Т-63. Блоками сопряжения с машиной в этом случае являются блоки БСТ и УСТ, каждый из которых рассчитан на обслуживание восьми каналов.

4.2. В случае подключения дисплеев с помощью БИД согласование с машиной выполняют ячейки VT1 и VT2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	К71.07.00.00 ТО	Лист 3
------	------	----------	---------	------	-----------------	-----------

Специфика конструктивного оформления ячеек VT I и VT2 (по 8 усилителей в одной ячейке) делает целесообразным осуществить подключение дисплеев группами по 8 каждой.

4.3. С помощью БИД проектируется подключение восьми дисплеев, что требует по одной ячейке VT1 и VT2. Для подключения дисплеев используются старшие телеграфные каналы.

4.4. В отличие от телетайпов, при подключении дисплеев к ЭВМ БЭСМ-6 каналы приема и выдачи на дисплей в ОС ДИСПАК имеют один и тот же номер. По этой причине при монтаже элементов блока БИД в стойке КВУ разрываются связи входа ячейки VT1 и выхода ячейки VT2 и от них делаются отдельные выводы на внешний разъем ЭШ16 стойки КВУ для связи с дисплеями.

4.5. В основу организации работы с дисплеями положен принцип общей синхронной работы всех каналов в режиме выдачи кодов с дисплеями. Синхронизирующие импульсы вырабатываются при этом внешним генератором, который входит в синхронизацию с центральным процессором БЭСМ-6 через систему прерываний.

4.6. Схема синхронизации работы дисплеев, подключаемых через БИД, собрана на ячейке Б VT. Синхронизирующие импульсы выводятся на внешний разъем ЭШ I4 стойки БРУС для подачи на интерфейс дисплея.

4.7. Принципиальная схема ячейки Б VT приведена на рис.1.

Она включает в себя:

4.7.1. Внешний генератор, который вырабатывает импульсы частотой 2,5 кгц.

4.7.2. Счетчик - делитель частоты генератора на 10. С него после дифференцирования синхронизирующие сигналы подаются на установку 19-го разряда ГРП.

4.7.3. С выхода счетчика синхронизирующие импульсы частотой 250 гц поступают также на микросхемы KI55ЛА6. С их выхода через согласующие сопротивления 82 ом синхронизирующие импульсы подаются на коаксиальные линии связи БЭСМ-6 с дисплеями на расстояние до 150 м. В дисплеях указанные СИ используются при выдаче информации в БЭСМ-6.

4.8. Временная диаграмма работы ячейки Б VT приведена на рис.2.

4.9. Принципиальные схемы каждого из восьми усилителей ячеек VT1 и VT2 приводятся на рис.3 и 4 соответственно.